FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMPENSAR

Facultad de Ingeniería

Programas de Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas

ACTIVIDAD No. 2

Evaluación Grupal Aplicada: Fundamentos de Gestión de Proyectos y Enfoque PMI aplicados al proyecto tecnológico o de software

FinUCompensar

Plataforma de análisis financiero y capacidad de endeudamiento para estudiantes en práctica empresarial

Asignatura	Gestión de Proyectos
Periodo académico	2026-2
Docente	Alexander Reyes Moreno, PhD. Ing.
Corte	Primer momento evaluativo — Valor: 10%
Modalidad	Grupal — Continuación de la Actividad No. 1
Enfoque	Mixto: Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas
Normas de citación	American Psychological Association (APA), 7.ª edición

Integrantes del equipo

Nombre completo	Programa académico	Rol en esta actividad
Rolando Stiven Ramírez Rozo	Ingeniería de Software / Sistemas	Responsable técnico y de desarrollo
Alejandro Forero Saavedra	Ingeniería de Software / Sistemas	Responsable de calidad, riesgos y comunicaciones
Johan David Vásquez Doncel	Ingeniería de Software / Sistemas	Director del proyecto e integración

Institución: Fundación Universitaria Compensar — UCompensar

Bogotá D. C., Colombia

9 de septiembre de 2026

Resumen ejecutivo

FinUCompensar es un proyecto tecnológico temporal cuyo producto único es un prototipo web para que estudiantes de UCompensar en práctica empresarial registren ingresos, gastos, ahorros y obligaciones, estimen su capacidad de endeudamiento y simulen el impacto de una nueva cuota antes de aceptarla. Esta segunda actividad no cambia el caso: fortalece la formulación inicial, diferencia el proyecto de la operación posterior, clasifica y justifica su selección, analiza la cultura institucional, define un ciclo de vida de siete fases y aplica los grupos de procesos y las áreas de gestión del enfoque PMI. Se adopta un enfoque híbrido, se examina la triple restricción ampliada en tres escenarios y se proponen indicadores verificables de éxito y valor. El proyecto se aprueba académicamente porque responde a una necesidad educativa real, es viable con los recursos del semestre y delimita con claridad lo que no hará: no aprueba créditos ni sustituye asesoría profesional.

Palabras clave: gestión de proyectos, PMI, ciclo de vida, triple restricción, educación financiera, prototipo web, FinUCompensar.

1. Revisión y mejoramiento de la formulación inicial

El equipo revisó la Actividad No. 1 como línea base y no como documento cerrado. No se recibió aún una retroalimentación formal detallada por escrito; por ello, los ajustes parten de una autoevaluación cruzada con el syllabus, la guía de la Actividad No. 2 y los fundamentos del Project Management Institute (PMI, 2017, 2021). El propósito fue corregir ambigüedades, hacer medibles los objetivos y evitar que el diagnóstico se interprete como una afirmación institucional no evidenciada sobre el endeudamiento estudiantil.

Tabla 1

Revisión y mejoramiento de la formulación inicial

Componente revisado	Situación identificada	Ajuste realizado	Justificación del ajuste
Problema o necesidad	La necesidad estaba bien delimitada, pero podía leerse como un diagnóstico masivo de endeudamiento en UCompensar.	Se reformula como oportunidad preventiva de autoanálisis financiero, sin afirmar prevalencia institucional.	El Banco de la República (s. f.) respalda la educación financiera como comprensión de riesgos y productos, no como censo de mora.
Objetivo general	Describía el para qué, pero no fijaba producto verificable ni horizonte temporal.	Se precisa el MVP (cuatro módulos), el semestre 2026-2 y el criterio de prototipo funcional validado.	Un objetivo medible permite controlar alcance, tiempo y calidad (PMI, 2017).
Objetivos específicos	Tres objetivos de construcción; faltaba evaluación de uso, cálculos y datos.	Se añade un cuarto objetivo de validación: pruebas, consistencia de fórmulas y privacidad.	Atiende el criterio CR1 de separar planificación, riesgos y evaluación.
Alcance preliminar	Incluye y excluye estaban claros; faltaban criterios de aceptación del MVP.	Se fija una sola obligación simulada por escenario y se declaran criterios de aceptación por módulo.	Reduce la tentación de ampliar funciones (integraciones bancarias, scoring) fuera del semestre.
Entregables	Predominaban entregables técnicos de software.	Se incorporan plan de pruebas, manual breve de usuario y acta de transición a operación.	El cierre PMI exige transferir el producto, no solo terminarlo (PMI, 2017).
Interesados	El mapa inicial no distinguía con suficiente fuerza poder, interés y cumplimiento normativo.	Se reclasifican y se reconoce la privacidad de datos (Ley 1581 de 2012) como interesado de cumplimiento.	La gestión de interesados es crítica cuando hay datos financieros personales (PMI, 2021).
Requerimientos	Cubrían autenticación, registro, panel, simulador e informe; faltaban avisos educativos y minimización de datos.	Se añaden RF-07 (alertas educativas), RNF-03 (privacidad) y RS-02 (minimización de datos sensibles).	Disminuye el riesgo de que el informe se interprete como aprobación crediticia.

Componente revisado	Situación identificada	Ajuste realizado	Justificación del ajuste
Triple restricción	Estaba expresada de forma cualitativa.	Se cuantifica: 16 semanas, aproximadamente 360 horas-equipo y presupuesto entre $0 y $150.000 COP.	Sin línea base numérica no es posible analizar los escenarios de recorte o ampliación.
Riesgos preliminares	Había lista de riesgos, pero sin disparador, dueño ni umbral de escalamiento.	Cada riesgo crítico queda con responsable, disparador y respuesta preferida.	Prepara la gestión activa de riesgos y no una lista decorativa (PMI, 2017).

Aprendizaje del equipo: la Actividad No. 1 era suficiente para justificar el caso, pero insuficiente para dirigir el proyecto. Faltaba convertir intenciones en líneas base, exclusiones operables y criterios de cierre. Ese es el salto que esta actividad busca demostrar.

2. Caracterización del proyecto tecnológico o de software

FinUCompensar puede gestionarse como proyecto porque reúne las características que el PMI (2017, 2021) atribuye a esta figura: es un esfuerzo temporal, produce un resultado único y se emprende para generar valor frente a una necesidad concreta. No es una operación rutinaria de la universidad ni un mantenimiento continuo de un sistema ya existente.

Tabla 2

Caracterización de FinUCompensar

Elemento	Aplicación al caso
Nombre actualizado	FinUCompensar: plataforma web de análisis financiero personal y simulación de capacidad de endeudamiento para estudiantes de UCompensar en práctica empresarial.
Necesidad, problema u oportunidad	El estudiante que empieza a recibir ingresos puede evaluar una oferta de crédito sin una herramienta sencilla que consolide su presupuesto y muestre el efecto de una nueva cuota. La oportunidad es preventiva y educativa, no un diagnóstico institucional de mora.
Resultado único	Un prototipo web funcional, con autenticación, registro mensual, panel de indicadores, simulador de una nueva obligación e informe comparativo con alertas educativas.
Duración estimada	Un periodo académico (semestre 2026-2), aproximadamente 16 semanas calendario, con hitos de inicio, construcción incremental y cierre.
Condición de inicio	Aprobación académica del caso (Actividades 1 y 2), constitución formal del equipo y congelamiento del MVP.
Condición de terminación	Aceptación del prototipo según criterios de aceptación, pruebas ejecutadas, documentación entregada y acta de transición firmada por el director y el responsable de calidad.
Beneficiarios principales	Estudiantes de UCompensar en práctica empresarial. Beneficiarios secundarios: otros estudiantes con ingresos y, a futuro, áreas de bienestar o educación financiera.
Recursos generales	Horas del equipo (análisis, diseño, desarrollo, pruebas), computadores personales, repositorio de código, herramientas gratuitas o de bajo costo y eventual hosting académico.
Organización o contexto	Fundación Universitaria Compensar, comunidad estudiantil de Bogotá, en un entorno académico de Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas.
Valor esperado	Valor técnico (prototipo integrable), operativo (un solo lugar de registro), educativo (comprensión de presupuesto vs. cuota) y estratégico (base para iniciativas de bienestar financiero).
Por qué es temporal	Tiene fecha de inicio y de cierre académicas. Cuando el MVP se entrega y se transfiere, el esfuerzo de creación termina. El uso cotidiano posterior ya no es proyecto: es operación o un nuevo proyecto de evolución.
Por qué el resultado es único	No se compra un software genérico listo. Se construye una solución específica para el perfil de practicante de UCompensar, con reglas, avisos y exclusiones definidas por el equipo y validadas en este contexto.

En consecuencia, FinUCompensar no debe confundirse con un programa (conjunto de proyectos relacionados) ni con un portafolio institucional de transformación digital. Es un proyecto puntual, de complejidad media y cobertura inicial institucional, cuya justificación es la generación de valor educativo y preventivo (PMI, 2021; Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera [CIEEF], 2017).

3. Proyecto versus operación

El proyecto crea la plataforma. La operación la usa, soporta y actualiza después de la entrega. Separar ambos mundos evita que el equipo "nunca termine" o que la universidad crea que el prototipo académico equivale a un servicio permanente de asesoría financiera.

Tabla 3

Matriz proyecto versus operación

Actividades temporales del proyecto	Actividades operativas posteriores
Levantamiento y validación de requerimientos con estudiantes de prueba y docente.	Administración de usuarios, altas, bajas y recuperación de acceso.
Diseño de la solución: arquitectura web, modelo de datos, reglas de indicadores e interfaz.	Atención de solicitudes de soporte (errores de carga, dudas de uso, restablecimiento).
Desarrollo y configuración del MVP: autenticación, registro, panel, simulador e informe.	Mantenimiento de la plataforma: correcciones, copias de seguridad y monitoreo básico.
Pruebas funcionales, de usabilidad, de consistencia de cálculos y de seguridad básica.	Actualización de categorías, textos educativos y versiones menores.
Implementación del prototipo en un ambiente académico y capacitación breve a usuarios de prueba.	Operación recurrente del registro mensual por parte de los estudiantes usuarios.
Cierre: lecciones aprendidas, documentación, acta de aceptación y transición.	Custodia de datos personales, atención de habeas data y eventual apagado del ambiente.
Control de cambios del alcance durante el semestre (p. ej., rechazar integración bancaria).	Gestión de incidentes y de disponibilidad del servicio si el prototipo permanece publicado.

3.1 Respuestas de cierre y transición

1. ¿En qué momento se considerará finalizado el proyecto? Cuando el prototipo cumpla los criterios de aceptación del MVP, se hayan ejecutado las pruebas documentadas, el informe se genere de forma consistente con las fórmulas publicadas y exista un acta de cierre y transición. El fin no es "seguir mejorando indefinidamente".

2. ¿Qué área o responsable recibirá el producto? En esta fase académica, el producto se entrega al docente como patrocinador evaluador y queda bajo custodia del director del proyecto (Johan David Vásquez Doncel), con el responsable técnico (Rolando Stiven Ramírez Rozo) como contacto de ambiente. Si UCompensar decidiera adoptarlo, el receptor natural sería un área de bienestar, emprendimiento o apoyo estudiantil, no el equipo de clase de manera permanente.

3. ¿Qué actividades deberán continuar como operación? Registro cotidiano de movimientos por los usuarios, soporte de acceso, respaldo de datos, actualización de textos educativos, atención de solicitudes de eliminación de cuenta y vigilancia de seguridad.

4. ¿Qué consecuencias tendría confundir el proyecto con la operación? El cronograma académico se diluiría en tickets de soporte; el alcance crecería sin control; no habría cierre ni lecciones aprendidas; y la institución podría asumir, erróneamente, que existe un servicio financiero oficial. Además, se mezclarían responsabilidades de desarrollo con las de protección permanente de datos.

5. ¿Cómo se realizará la transición del producto a la operación? Mediante un paquete de cierre: repositorio organizado, instructivo de despliegue, manual de usuario de dos a cuatro páginas, inventario de cuentas y secretos, reglas de cálculo versionadas, plan de respaldo y una reunión de empalme. Si no hay área institucional receptora, el prototipo permanece como entregable académico y el ambiente se apaga o se deja en modo demostración, con aviso explícito de no operación productiva.

4. Clasificación y análisis de selección del proyecto

Tabla 4

Clasificación de FinUCompensar

Criterio	Clasificación aplicada al caso
Naturaleza	Proyecto tecnológico de desarrollo de software / sistema de información.
Sector de aplicación	Educación superior, con componente de educación económica y financiera.
Tipo de organización	Institución universitaria (UCompensar), entorno académico y comunitario.
Tipo de solución tecnológica	Aplicación web responsiva con base de datos y motor de análisis.
Nivel de complejidad	Medio: varias capas (UX, datos, reglas, seguridad), pero sin integraciones bancarias ni IA crediticia.
Nivel de innovación	Medio: no inventa un producto financiero nuevo; innova al contextualizar simulación educativa al practicante de UCompensar.
Cobertura	Institucional inicial (estudiantes de UCompensar en práctica); no es nacional ni multiuniversidad.
Duración estimada	Corta: un semestre académico (aprox. 16 semanas).
Impacto esperado	Educativo y preventivo en decisiones de presupuesto; impacto económico directo no se promete.
Nivel preliminar de riesgo	Medio: el mayor riesgo no es técnico extremo, sino alcance creciente, datos personales e interpretación errónea del informe.

Para decidir si el proyecto debe aprobarse, reformularse o descartarse, se construyó una matriz de selección sencilla. La escala de 1 a 5 representa favorabilidad para ejecutar el proyecto en las condiciones actuales del equipo y de la institución. En el criterio de riesgo, 5 significa que los riesgos son conocidos y gestionables, no que el proyecto sea peligroso.

Tabla 5

Matriz de selección del proyecto FinUCompensar

Criterio	Peso	Calificación (1 a 5)	Resultado ponderado	Justificación
Alineación estratégica	20%	5	1,00	Coherente con educación financiera y con la formación en ingeniería aplicada a un problema real de estudiantes (CIEEF, 2017; Banco de la República, s. f.).
Viabilidad técnica	20%	4	0,80	El equipo puede construir un MVP web con stack conocido. No se requieren APIs bancarias ni modelos de riesgo crediticio.
Impacto esperado	20%	4	0,80	El valor es educativo y de decisión informada. No se promete reducción medible de mora institucional.
Disponibilidad de recursos	15%	4	0,60	Hay computadores, tiempo académico y herramientas gratuitas. El presupuesto monetario es mínimo.
Urgencia de la necesidad	15%	4	0,60	La entrada a práctica es un momento típico de primeras ofertas de crédito; el semestre coincide con esa ventana formativa.

Criterio	Peso	Calificación (1 a 5)	Resultado ponderado	Justificación
Nivel de riesgo (gestionabilidad)	10%	3	0,30	Riesgos de alcance, privacidad e interpretación son reales, pero mitigables con exclusiones, avisos y MVP cerrado.
Total	100%	—	4,10 / 5,00	Puntaje alto: se recomienda aprobar el proyecto con el MVP actual, no reformular el caso ni descartarlo.

Interpretación. Un resultado ponderado de 4,10 sobre 5,00 indica que FinUCompensar debe **aprobarse** como proyecto académico-tecnológico. No se descarta porque la necesidad es pertinente y el equipo puede entregarlo. No se reformula el problema de fondo: solo se endurecen exclusiones (sin centrales de riesgo, sin desembolso, sin asesoría profesional). Reformularlo hacia un motor crediticio real lo volvería inviable por tiempo, ética de datos y falta de licencia. Descartarlo dejaría sin instrumento de gestión un caso ya diagnosticado en la Actividad No. 1.

5. Análisis del contexto y la cultura organizacional

El proyecto no ocurre en el vacío: ocurre en una institución de educación superior, con calendario académico, evaluación por cortes, cultura de trabajo por asignaturas y sensibilidad frente a datos de estudiantes. Esa cultura favorece el aprendizaje aplicado y, al mismo tiempo, limita el presupuesto, el acceso a información real y la adopción formal del prototipo.

Tabla 6

Factores de contexto y cultura en UCompensar

Factor	Lectura aplicada a FinUCompensar
Estructura organizacional	Universidad con facultades, programas y áreas de apoyo. El proyecto vive en la asignatura, no en una PMO permanente. Las decisiones formales de adopción institucional no las toma el equipo.
Procesos relacionados	Práctica empresarial, bienestar estudiantil, tratamiento de datos y evaluación académica. El prototipo debe respetar horarios de clase y cortes de entrega.
Apoyo directivo	Alto en el aula (docente-patrocinador académico). Medio o incierto a nivel institucional: no hay aún un sponsor operativo de bienestar que pida el sistema en producción.
Cultura frente al cambio	Los estudiantes suelen adoptar apps si son simples y móviles. Las áreas administrativas pueden ser más cautelosas si perciben riesgo reputacional o de datos.
Disponibilidad tecnológica	Alta para desarrollo académico (laptops, internet, nubes gratuitas). Baja para integraciones bancarias, pasarelas pagas o ambientes certificados.
Madurez en gestión de proyectos	En formación: el equipo está aprendiendo PMI en paralelo a construir. Hay que usar plantillas simples y no un sistema burocrático que el semestre no soporta.
Normas y restricciones	Reglamento estudiantil, contrato pedagógico, Ley 1581 de 2012, propiedad intelectual académica y lineamientos del docente sobre IA y citación.
Calidad de la información	No existen datos institucionales abiertos de endeudamiento estudiantil. Se trabajarán datos de ejemplo, sintéticos o voluntarios y anonimizables.
Capacidad del equipo	Tres integrantes con competencias complementarias de software y sistemas; restricción real: tiempo compartido con otras asignaturas.
Resistencia potencial	Usuarios pueden desconfiar al ingresar cifras reales; docentes o directivos pueden objetar si el informe parece “aprobación de crédito”.

1. Elementos que favorecen el proyecto. Caso cercano a la vida del estudiante; docente que exige aplicación y no definiciones; stack técnico asequible; alineación con políticas públicas de educación económica y financiera (CIEEF, 2017).

2. Elementos que pueden dificultarlo. Calendario rígido, presupuesto casi nulo, ausencia de sponsor institucional de operación, escasez de datos reales y riesgo de que el usuario o un evaluador externo malinterprete el propósito del informe.

3. Influencia de la cultura organizacional. La cultura académica premia el entregable de corte. Eso empuja a entregas incrementales visibles. También puede generar "desarrollar para la nota" y no para el usuario. El director debe insistir en criterios de aceptación y pruebas con personas reales, no solo en documentación.

4. Acciones del director del proyecto. Congelar el MVP; comunicar exclusiones en cada avance; proteger datos desde el diseño; negociar prioridades cuando una materia compita por tiempo; escalar al docente solo cambios que alteren triple restricción; y dejar por escrito quién opera el prototipo después del cierre.

5. Información organizacional que debe conocerse antes de planificar. Fechas reales del semestre y de sustentaciones; política de tratamiento de datos si se publica el prototipo; si existe o no un área dispuesta a recibir el producto; restricciones de hosting; y el estándar de citación y de declaración de IA exigido por la asignatura.

6. Ciclo de vida del proyecto

Se adopta un ciclo de vida por fases de producto de software, alineado con el ciclo de vida del proyecto que propone el PMI (2017): inicio, organización y preparación, ejecución del trabajo y cierre. Las siete fases siguientes no se recorren de manera rígida en cascada absoluta: el desarrollo será incremental, pero cada fase tiene propósito, entregable y criterio de terminación.

Figura 1

Ciclo de vida de FinUCompensar

1. Inicio	2. Planificación	3. Diseño	4. Desarrollo	5. Pruebas	6. Despliegue	7. Cierre
Caso, interesados, acta y MVP	Alcance, plan, riesgos y cronograma	UX, datos, reglas e interfaz	Módulos incrementales del MVP	Funcional, cálculo, UX y seguridad	Ambiente académico y capacitación	Aceptación, transición y lecciones

Flujo: Inicio → Planificación → Diseño → Desarrollo incremental → Pruebas → Despliegue → Cierre / transición a operación. El monitoreo y control atraviesa todas las fases y no aparece solo al final.

Tabla 7

Ciclo de vida del proyecto FinUCompensar

Fase	Propósito	Actividades principales	Entregables	Responsable	Criterio de terminación
Inicio	Autorizar el esfuerzo y alinear el problema con el MVP.	Revisar Act. 1; confirmar interesados; redactar acta preliminar; congelar exclusiones.	Acta inicial, ficha y matriz de interesados actualizada.	Director (Johan Vásquez)	Equipo y docente aceptan el caso, el MVP y las exclusiones.
Planificación	Definir cómo se alcanzará el MVP dentro del semestre.	Detallar alcance, requisitos, cronograma, riesgos, roles y criterios de aceptación.	Plan preliminar, backlog del MVP y registro de riesgos.	Director + calidad (Alejandro Forero)	Existe línea base de alcance-tiempo-costo y lista priorizada de historias.
Diseño	Convertir requisitos en una solución construible.	Modelar datos, flujos, reglas de indicadores, wireframes y avisos educativos.	Modelo de datos, prototipo de interfaz y especificación de fórmulas.	Técnico (Rolando Ramírez)	El diseño cubre los cuatro módulos y es revisado por calidad.

Fase	Propósito	Actividades principales	Entregables	Responsable	Criterio de terminación
Desarrollo o implementación	Construir el producto incrementalmente.	Implementar autenticación, registro, panel, simulador e informe; commits revisados.	Incrementos de software en repositorio y ambiente de desarrollo.	Técnico (Rolando Ramírez)	Cada incremento cumple su criterio de aceptación o se registra deuda controlada.
Pruebas y validación	Demostrar que el producto hace lo acordado y no induce a error.	Casos de prueba, prueba de consistencia numérica, usabilidad y seguridad básica.	Plan y evidencias de prueba; lista de defectos y correcciones.	Calidad (Alejandro Forero)	Casos críticos en verde y defectos altos resueltos o aceptados por escrito.
Despliegue o entrega	Poner el prototipo a disposición de usuarios de prueba.	Publicar ambiente, cargar datos de ejemplo, capacitar y recoger percepción.	URL o paquete desplegable y guía rápida de uso.	Técnico + director	Un usuario no autor puede registrarse, cargar datos y generar el informe.
Cierre y transición	Cerrar el proyecto y transferir o apagar de forma responsable.	Acta de aceptación, lecciones, inventario de activos y decisión de operación o archivo.	Acta de cierre, manual y repositorio ordenado.	Director (Johan Vásquez)	Documentos de cierre entregados y ambiente con responsable explícito.

7. Aplicación de los grupos de procesos

Los grupos de procesos de dirección (inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre) no son fases del ciclo de vida: son conjuntos de procesos que se superponen (PMI, 2017). En FinUCompensar, el monitoreo ocurre desde la primera semana, no después de programar.

Tabla 8

Aplicación de los grupos de procesos a FinUCompensar

Grupo de procesos	Aplicación al proyecto	Actividades principales	Evidencias o entregables
Inicio	Autorizar FinUCompensar como esfuerzo académico-tecnológico y nombrar director.	Definir problema, MVP, exclusiones, interesados y supuestos.	Acta de constitución inicial, ficha y esta caracterización.
Planificación	Traducir el MVP en trabajo, tiempo, calidad y riesgos manejables en 16 semanas.	Priorizar historias, estimar, asignar roles, definir fórmulas y umbrales de alerta.	Backlog, cronograma preliminar, registro de riesgos y criterios de aceptación.
Ejecución	Construir incrementos, facilitar al equipo y gestionar interesados de prueba.	Desarrollo, reuniones semanales, revisión de código y comunicación de avances.	Incrementos en repositorio, actas cortas y prototipos navegables.
Monitoreo y control	Comparar avance real vs. línea base y decidir cambios al alcance.	Revisar burndown o checklist semanal; controlar solicitudes nuevas; verificar calidad de cálculos.	Tablero de avance, solicitudes de cambio y evidencias de prueba.
Cierre	Formalizar que el proyecto terminó y que el producto se transfiere o se archiva.	Aceptación, lecciones, liberación de ambiente y declaración de lo no hecho.	Acta de cierre, lecciones aprendidas y paquete de transición.

Procesos especialmente críticos. La definición del alcance y el control de cambios (para no convertir el MVP en un banco); la planificación de calidad de las fórmulas; y el monitoreo semanal del tiempo del equipo. Sin ellos, FinUCompensar degenera en una app incompleta o en una herramienta que promete lo que no puede cumplir.

Qué ocurriría si se omite alguno. Omitir inicio dejaría un desarrollo sin mandato ni exclusiones. Omitir planificación produciría trabajo heroico de última semana. Omitir ejecución disciplinada deja documentos sin producto. Omitir monitoreo oculta el desvío hasta que ya no hay margen. Omitir cierre deja cuentas,

datos y responsabilidades huérfanas.

Relación entre procesos. El inicio alimenta la planificación; la planificación orienta la ejecución; el monitoreo compara ambas y puede devolver el trabajo a planificar (replanificación de una historia); el cierre solo es válido si hubo aceptación basada en ese control. No son cajas consecutivas.

Por qué el monitoreo no es solo al final. El semestre no perdona un control tardío: un módulo de simulador defectuoso descubierto en la semana 15 no alcanza a corregirse. Además, un error de fórmula detectado tarde daña la confianza del usuario de prueba y la nota de calidad. El control continuo permite recortar alcance a tiempo y no calidad a ciegas.

Decisiones que deberán autorizarse formalmente. Cambio del MVP (agregar o quitar módulo); uso de datos personales reales; publicación del prototipo fuera del aula; aceptación de defectos abiertos; y decisión de operar, archivar o apagar el ambiente. Las autoriza el director con el equipo y, cuando alteren evaluación o ética, el docente.

8. Áreas de gestión prioritarias del proyecto

Se analizan las diez áreas de conocimiento del enfoque tradicional PMI (2017), hoy revisitadas como dominios de desempeño (PMI, 2021). La prioridad se asigna según el daño que causaría gestionarlas mal en *este* caso, no según un ranking genérico.

Tabla 9

Áreas de gestión aplicadas a FinUCompensar

Área de gestión	Aplicación al caso	Decisión principal	Evidencia requerida	Prioridad
Integración	Mantener coherentes acta, MVP, plan, incrementos y cierre.	Congelar el MVP y unificar cambios en un solo canal.	Acta, tablero único y control de cambios.	Alta
Alcance	Cuatro módulos y exclusiones explícitas (sin banca, sin centrales, sin asesoría).	Una obligación simulada por escenario; no hay Open Banking en v1.	Enunciado de alcance y criterios de aceptación.	Alta
Cronograma	16 semanas con hitos de cortes y sustentación del 9 de septiembre y siguientes.	Entregas incrementales cada 2-3 semanas, no un “big bang” final.	Cronograma y checklist semanal.	Alta
Costos	Costo dominante: tiempo del equipo. Dinero: $0 a $150.000 COP.	Preferir herramientas gratuitas; pagar solo si el despliegue lo exige.	Registro de horas y de gastos menores.	Media
Calidad	Las fórmulas deben ser correctas y el lenguaje, no engañoso.	Toda cifra del informe se traza a una regla documentada.	Especificación de indicadores y casos de prueba.	Alta
Recursos	Tres estudiantes con carga académica paralela.	Trabajo paralelo por módulos y revisión cruzada obligatoria.	Matriz de roles y commits por integrante.	Media
Comunicaciones	Equipo, docente y usuarios de prueba necesitan mensajes distintos.	Avance semanal interno; avances de corte al docente; avisos claros al usuario.	Actas breves y textos de UI revisados.	Media
Riesgos	Alcance, datos, retrasos e interpretación del informe.	Tratar el riesgo de mala interpretación como riesgo de calidad y ético, no menor.	Registro de riesgos con dueño y disparador.	Alta
Adquisiciones	Hosting, dominio o servicios cloud eventuales.	No contratar servicios que el cierre no pueda pagar ni transferir.	Comparación breve de alternativas gratuitas.	Baja

Área de gestión	Aplicación al caso	Decisión principal	Evidencia requerida	Prioridad
Interesados	Estudiantes, docente, UCompensar y exigencia de privacidad.	Involucrar usuarios de prueba desde el diseño, no solo al final.	Mapa de interesados y evidencias de validación.	Alta

Cinco áreas más críticas y por qué. (1) **Alcance**, porque la principal amenaza es convertir una herramienta educativa en un "mini-banco". (2) **Calidad**, porque un cálculo errado o un texto ambiguo puede inducir una decisión financiera dañina. (3) **Cronograma**, porque la restricción dura es el semestre. (4) **Riesgos**, porque coinciden datos personales, interpretación y tiempo. (5) **Interesados**, porque sin usuarios de prueba y sin claridad ante el docente el proyecto pierde propósito y evaluación. La integración es el "pegamento" de las cinco, pero su criticidad se ejerce a través de ellas.

9. Triple restricción ampliada y análisis de escenarios

La triple restricción clásica (alcance, tiempo y costo) se amplía con calidad, recursos y riesgos (PMI, 2017, 2021). En FinUCompensar estas variables no son independientes: mover una obliga a renegociar las otras.

Tabla 10

Triple restricción ampliada de FinUCompensar

Variable	Línea preliminar	Restricción identificada	Posible cambio	Efecto sobre las demás variables
Alcance	MVP: autenticación, registro, panel, simulador de una obligación e informe educativo.	No incluye banca, centrales, scoring ni asesoría profesional.	Agregar un módulo (p. ej., metas de ahorro) o recortar el historial.	Más alcance exige más tiempo, más pruebas y más riesgo de error; menos alcance puede bajar valor percibido.
Tiempo	16 semanas del semestre 2026-2, con hitos de corte.	Fechas de clase, sustentación y otras asignaturas no se mueven.	Compresión del 20% (escenario A) o atraso por carga académica.	Comprimir tiempo exige más recursos o menos alcance; atrasar eleva riesgo de no cierre.
Costo	Costo monetario $0–$150.000 COP; costo real ≈ 360 horas-equipo.	No hay presupuesto institucional asignado.	Recorte del 15% de horas o de servicios (escenario B).	Menos costo implica menos alcance o menos calidad de entorno; no se tocan las exclusiones éticas.
Calidad	Fórmulas documentadas, casos críticos en verde, avisos visibles, UI usable en móvil.	El informe no puede presentarse como aprobación de crédito.	Relajar pruebas o textos para "alcanzar fecha".	Bajar calidad aumenta riesgo ético y de rechazo en sustentación; es la variable menos negociable.
Recursos	Tres integrantes, laptops propias, herramientas gratuitas.	Disponibilidad desigual entre semanas de exámenes.	Añadir un colaborador de prueba o un servicio pago.	Más recursos pueden recuperar tiempo; su ausencia obliga a recortar alcance, no a improvisar calidad.
Riesgos	Alcance creciente, datos, retrasos e interpretación del informe.	Privacidad (Ley 1581 de 2012) y promesa excesiva al usuario.	Aceptar datos reales o publicar sin avisos.	Elevar riesgo para "ganar" alcance o tiempo es inaceptable; se reduce alcance o se usan datos sintéticos.

9.1 Escenario A. Reducción del tiempo (entrega 20% antes)

Si el patrocinador académico pidiera entregar FinUCompensar un 20% antes, el calendario efectivo pasaría de 16 a cerca de 13 semanas. Se verían afectados el pulido de interfaz, el número de ciclos de prueba con usuarios y, con alta probabilidad, el módulo de informe comparativo si se intenta conservar todo el alcance. Harían falta recursos adicionales: más horas semanales del equipo, pair programming en el simulador y, si fuera posible, un usuario de prueba disponible más temprano. Aparecerían riesgos de defectos en fórmulas, de deuda técnica y de un informe con lenguaje poco revisado. **Recomendación del director:** no comprimir calidad ni avisos éticos. Negociar un MVP aún más estrecho (p. ej., panel + simulador básico, informe en versión simplificada) o rechazar la fecha si no hay recursos extra. Entregar antes un producto engañoso destruye valor (PMI, 2021).

9.2 Escenario B. Reducción del presupuesto (15%)

Un recorte del 15% recae, en la práctica, sobre horas disponibles o sobre un eventual servicio de hosting. Podría ajustarse el diseño visual avanzado, el historial de muchos meses y la automatización de pruebas no críticas. **No deberían eliminarse** la autenticación segura, el registro de movimientos, el cálculo documentado, el simulador de una obligación y los avisos de que el resultado es educativo. El impacto sobre la calidad sería tolerable si se reduce estética y profundidad histórica; sería inaceptable si se recortan pruebas del motor de cálculo. La negociación con interesados consistiría en mostrar el MVP "debe tener / debería tener / podría tener" y pedir que el docente acepte un prototipo más sobrio a cambio de cálculos correctos y exclusiones intactas.

9.3 Escenario C. Ampliación del alcance

Si un "cliente" (usuario, bienestar o el propio equipo) pidiera, por ejemplo, conexión bancaria automática o un semáforo que "apruebe" el crédito, la solicitud se evaluaría con un control de cambios: impacto en tiempo, costo, calidad, recursos, riesgos y alineación ética. Deberían actualizarse alcance, requisitos, cronograma, registro de riesgos, criterios de aceptación y, si aplica, el acta. Los efectos típicos serían más semanas, más costo, mayor exposición de datos y riesgo reputacional alto. **Quién autoriza:** el director no aprueba solo un cambio que rompa exclusiones fundacionales. Esa decisión se escala al equipo completo y al docente-patrocinador. En la mayoría de los casos la recomendación sería diferir la idea a un proyecto futuro, no inflar este.

10. Selección y justificación del enfoque de desarrollo

El enfoque se elige por el problema, no por moda. FinUCompensar tiene un MVP relativamente claro y exclusiones estables (lo que empuja a lo predictivo), pero necesita validar con usuarios el lenguaje del informe, las categorías de gasto y la usabilidad móvil (lo que empuja a lo incremental). Por eso se descarta tanto la cascada pura como un ágil sin línea base de semestre.

Tabla 11

Comparación de enfoques y selección

Enfoque	Ventajas para el proyecto	Limitaciones	Condiciones para utilizarlo
Predictivo	Útil para fijar exclusiones, calendario de cortes y criterios de aceptación del MVP.	Si se congela también la UI y los textos, se aprende tarde si el estudiante no entiende el informe.	Requisitos muy estables y baja necesidad de feedback de usuario.
Iterativo	Permite refinar el mismo informe varias veces.	Puede no producir incrementos usables a tiempo para los cortes.	Cuando el "qué" es sabido pero el "cómo se presenta" es incierto.
Incremental	Entrega valor visible: primero registro, luego panel, luego simulador.	Si no hay arquitectura mínima, los incrementos no encajan.	Cuando se puede partir el MVP en módulos demostrables.
Ágil	Máxima adaptación y colaboración continua.	El semestre y la rúbrica exigen documentos y hitos que un ágil "puro" tiende a postergar.	Cliente dedicado y alcance abierto; aquí el cliente institucional no está full-time.
Híbrido (seleccionado)	Plan y exclusiones predictivos + construcción incremental con revisiones cortas.	Exige disciplina para no "ser ágiles" solo cuando conviene y predictivos solo en el papel.	Requisitos de producto claros en el qué, inciertos en el detalle de UX, y calendario académico fijo.

Enfoque seleccionado: híbrido. Los requerimientos del núcleo están suficientemente claros (RF-01 a RF-07). Habrá cambios, pero sobre todo de presentación y de umbrales, no de propósito. El "cliente" (estudiantes de prueba y docente) participará en validaciones puntuales, no en un daily eterno. Se esperan entregas cada 2-3 semanas. La complejidad tecnológica es media y la incertidumbre se concentra en

usabilidad y en la interpretación del informe, no en un algoritmo desconocido. El equipo tiene experiencia de desarrollo académico, no de banca. Las restricciones normativas (datos personales, no asesoría financiera) son contractuales en la práctica: no se "descubren" en el sprint 6. El híbrido permite planificar esas restricciones y, a la vez, inspeccionar incrementos (PMI, 2021).

11. Principios de dirección aplicados al proyecto

Se seleccionan seis principios del pensamiento de la séptima edición del PMBOK (PMI, 2021) porque se traducen en conductas observables del equipo, no en carteles.

Tabla 12

Principios de dirección aplicados a FinUCompensar

Principio o práctica	Aplicación al proyecto	Comportamiento esperado del equipo	Evidencia de cumplimiento
Generación de valor	El valor no es "tener muchos módulos", sino que un practicante compare su mes actual vs. un mes con nueva cuota.	Priorizar el simulador y el informe claro sobre adornos visuales.	Backlog ordenado por valor y demo del escenario comparativo.
Responsabilidad y conducta profesional	No presentarse como entidad financiera ni ocultar limitaciones del cálculo.	Incluir avisos en UI, informe y sustentación; no usar datos reales sin consentimiento.	Textos de disclaimer y política breve de datos.
Participación de los interesados	El estudiante de prueba y el docente definen si el lenguaje se entiende.	Hacer al menos una validación temprana de wireframes y otra del informe.	Notas de prueba de usuario y ajustes asociados.
Calidad	Calidad es cálculo correcto + mensaje no engañoso + uso básico en celular.	Ningún incremento de análisis se declara "listo" sin caso de prueba del número.	Casos de prueba del motor y revisión de copy.
Respuesta a los riesgos	Tratar alcance, privacidad e interpretación como riesgos activos.	Escalar a tiempo; no esconder un defecto de fórmula hasta la sustentación.	Registro de riesgos actualizado y decisiones de cambio.
Adaptabilidad y resiliencia	Si una semana de exámenes recorta horas, se recorta alcance menor, no se desaparece el control.	Replanificar en la reunión semanal en lugar de improvisar el día anterior al corte.	Actas de replanificación y MVP ajustado con justificación.

12. Roles y responsabilidades del proyecto

La asignación no fragmenta el documento: todos discuten alcance, escenarios y valor. Cada integrante, además, deja evidencia verificable en un frente (PMI, 2021).

Tabla 13

Roles y responsabilidades de FinUCompensar

Rol	Integrante o interesado	Responsabilidades	Decisiones que puede tomar	Evidencia de participación
Director del proyecto	Johan David Vásquez Doncel	Integrar plan, alcance, cambios, hitos y discurso de sustentación; coordinar al equipo.	Priorizar el backlog dentro del MVP; escalar cambios que rompan exclusiones.	Actas, versión integrada del documento y control de cambios.
Responsable técnico	Rolando Stiven Ramírez Rozo	Arquitectura, repositorio, ambiente, modelo de datos y construcción de módulos.	Elegir stack y estructura técnica siempre que no aumente costo ni riesgo de datos.	Repositorio, diagramas y despliegue del prototipo.

Rol	Integrante o interesado	Responsabilidades	Decisiones que puede tomar	Evidencia de participación
Responsable de calidad, riesgos y comunicaciones	Alejandro Forero Saavedra	Criterios de aceptación, pruebas, registro de riesgos, avisos al usuario y presentación.	No dar “listo” a un incremento con defecto alto; proponer umbrales de alerta educativa.	Plan de pruebas, matriz de riesgos y textos de UI / PPT.
Patrocinador académico	Alexander Reyes Moreno, PhD. Ing.	Orientar, evaluar y autorizar decisiones que afecten la rúbrica o la ética del caso.	Aprobar o devolver entregables; resolver dudas de enfoque PMI.	Retroalimentación de clase y calificación.
Representante del cliente / usuario	Estudiantes de UCompensar en práctica (muestra de prueba)	Validar si entienden panel, simulador e informe.	Sugerir mejoras de usabilidad; no autorizan ampliar el MVP por sí solos.	Encuesta o notas de prueba de usabilidad.
Responsable funcional potencial	Área de bienestar o apoyo estudiantil (si adopta)	En una fase futura, recibir el producto y su propósito educativo.	Aceptar o rechazar la operación institucional del prototipo.	Comunicación formal, si existiera adopción.
Cumplimiento de datos	Equipo + lineamientos institucionales / Ley 1581 de 2012	Minimizar datos, informar finalidad y permitir retiro de información de prueba.	Vetar recolección innecesaria (p. ej., cédula o extractos bancarios reales).	Aviso de privacidad del prototipo y datos sintéticos por defecto.

13. Generación de valor, criterios de éxito e indicadores preliminares

No es lo mismo terminar a tiempo (éxito de la gestión), que el simulador calcule bien (éxito del producto), que el estudiante comprenda el aviso (satisfacción), que use el informe antes de firmar una cuota (valor) y que el prototipo pueda mantenerse o apagarse sin dejar datos abandonados (sostenibilidad). El PMI (2021) insiste en que el valor se realiza cuando los resultados se usan, no cuando se archiva un PDF.

Tabla 14

Diferenciación de éxito y valor en FinUCompensar

Dimensión	Significado en este proyecto	Se logra si…
Éxito de la gestión	El equipo entrega el MVP en el semestre, con roles, cambios controlados y cierre.	Hay acta, incrementos, evidencias de control y transición.
Éxito del producto	La plataforma hace lo acordado: registra, calcula, simula e informa sin contradicciones.	Los casos de prueba críticos del motor y del flujo pasan.
Satisfacción de interesados	Usuarios de prueba entienden el panel y el docente reconoce aplicación PMI, no teoría copiada.	Percepción ≥ 4/5 y sustentación coherente de los tres integrantes.
Generación de valor	El estudiante puede decidir con mejor información si una nueva cuota cabe en su mes.	En la prueba, el usuario completa el escenario comparativo y explica qué cambiaría en su decisión.
Sostenibilidad del resultado	El prototipo no queda como “caja negra” ni como base de datos huérfana.	Existen manual, responsable y decisión de operar o archivar.

Tabla 15

Indicadores preliminares de éxito y valor

Indicador	Qué mide	Fórmula o método de verificación	Meta preliminar	Fuente	Responsable
Cumplimiento del MVP	Éxito de gestión / alcance	(Historias del MVP aceptadas / historias comprometidas) × 100	≥ 90% de historias “debe tener”	Backlog y criterios de aceptación	Johan Vásquez
Casos de prueba críticos	Éxito del producto	Casos críticos en estado OK / casos críticos ejecutados	100% de casos críticos en OK	Plan y evidencias de prueba	Alejandro Forero

Indicador	Qué mide	Fórmula o método de verificación	Meta preliminar	Fuente	Responsable
Consistencia del cálculo	Calidad del motor	Comparar salida del sistema vs. hoja de cálculo con las mismas reglas	Desviación = 0 en 10 escenarios semilla	Especificación de fórmulas y Excel de control	Rolando Ramírez / Alejandro Forero
Comprensión del informe	Satisfacción y valor educativo	Tras usar el prototipo, el usuario explica en voz alta qué significa el escenario simulado	≥ 4 de 5 usuarios de prueba lo explican sin ayuda del equipo	Guion de prueba de usabilidad	Alejandro Forero
Uso del simulador	Generación de valor	Usuarios de prueba que completan el flujo registro → simulación → informe	≥ 80% de la muestra de prueba	Observación o log de prueba	Rolando Ramírez
Incidentes de seguridad / datos	Sostenibilidad y riesgo	Conteo de exposiciones de contraseñas o de datos de terceros en el ambiente	0 incidentes altos	Revisión de almacenamiento y de ambiente	Rolando Ramírez
Cierre y transición	Sostenibilidad de la gestión	Existencia de acta, manual e inventario de ambiente (sí/no)	3 de 3 documentos presentes	Paquete de cierre	Johan Vásquez

Estos indicadores son comprobables en el aula: no se declara “mejorar la salud financiera de UCompensar”, porque el equipo no controla esa variable. Se declara lo que sí puede observarse en el prototipo y en una muestra pequeña de usuarios.

14. Lecciones aprendidas y preparación para la siguiente fase

Tres aprendizajes conceptuales.

- Un proyecto no es “hacer software”: es un esfuerzo temporal con resultado único y valor acordado (PMI, 2017, 2021).
- Los grupos de procesos no reemplazan el ciclo de vida: se superponen a las fases de FinUCompensar.
- La triple restricción ampliada obliga a negociar; la calidad ética del informe no es la variable de ajuste por defecto.

Dos dificultades encontradas.

- Evitar el overclaim: fue tentador justificar el proyecto con “los estudiantes están endeudados” sin evidencia institucional.
- Distinguir proyecto y operación en un prototipo académico, donde el mismo equipo desarrolla y “opera” el ambiente de prueba.

Dos decisiones que se debieron reconsiderar.

- No incluir consulta a centrales ni semáforo de “crédito aprobado”, aunque luciera más “profesional”.
- No adoptar un enfoque ágil puro: el semestre y las exclusiones normativas necesitan una línea base predictiva.

Dos mejoras realizadas al proyecto.

- Objetivos y triple restricción cuantificados; se añadió validación como cuarto objetivo específico.
- Se diseñó la transición a operación y se elevaron calidad, riesgos e interesados como áreas críticas.

Recomendación para la siguiente fase. Construir el Acta de Constitución formal, la EDT del MVP, el cronograma por incrementos, el presupuesto en horas y el registro de riesgos cuantitativo-cualitativo, sin reabrir las exclusiones ya cerradas.

Utilidad del enfoque PMI. El PMI no se usó como glosario. Sirvió para decidir qué no hacer, quién autoriza un cambio, cuándo termina el proyecto y cómo se demuestra valor sin inventar estadísticas. Esa es su utilidad práctica para FinUCompensar.

15. Conclusiones

FinUCompensar sigue siendo el mismo caso de la Actividad No. 1, pero ahora está caracterizado como proyecto: temporal, único, acotado y orientado a valor educativo. La diferenciación frente a la operación impide que el prototipo se confunda con un servicio institucional permanente de asesoría financiera. La matriz de selección (4,10/5,00) justifica aprobarlo con el MVP actual. El contexto de UCompensar favorece el aprendizaje aplicado y, a la vez, impone calendario, presupuesto y cautela de datos.

El ciclo de vida de siete fases y los cinco grupos de procesos organizan el trabajo del semestre. Las áreas más críticas —alcance, calidad, cronograma, riesgos e interesados— explican por qué un recorte de tiempo o de presupuesto no puede pagarse con avisos éticos más débiles. El enfoque híbrido articula una línea base predictiva con incrementos inspeccionables. Los roles del equipo hacen verificable la colaboración, y los indicadores propuestos miden gestión, producto, comprensión y cierre, no milagros financieros.

El siguiente paso natural, coherente con el Aprendizaje Basado en Proyectos del curso, es formalizar el plan: acta, EDT, cronograma, costos y riesgos. Esta actividad deja cerrada la pregunta de *qué es* el proyecto y *cómo se dirige*; la siguiente deberá responder *cómo se ejecuta y controla* sin perder el propósito: que un estudiante en práctica vea, con números propios y lenguaje claro, qué le haría una nueva cuota a su mes.

Declaración de uso de inteligencia artificial

El equipo utilizó herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la organización editorial, el formato visual institucional y la revisión de coherencia del documento. El análisis del caso FinUCompensar, las decisiones de gestión, la aplicación de los fundamentos PMI y la argumentación son responsabilidad de Rolando Stiven Ramírez Rozo, Alejandro Forero Saavedra y Johan David Vásquez Doncel. Se verificó que no se copiaran definiciones sin contextualización y que las cifras de la matriz de selección y de los indicadores correspondan al proyecto del equipo (Fundación Universitaria Compensar, 2026b).

Referencias

Banco de la República. (s. f.). *Banrep Educa: la educación económica y financiera en el Banco de la República*. https://www.banrep.gov.co/es/emisor-209

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial n.º 48.587.

Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera. (2017). *Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera*. Banco de la República. https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/estrategia-nacional-educacion-economica-financiera

Fundación Universitaria Compensar. (2026a). *Actividad No. 1: Taller grupal. Diagnóstico, selección y estructuración inicial de un proyecto tecnológico o de software*. Asignatura Gestión de Proyectos, periodo 2026-2.

Fundación Universitaria Compensar. (2026b). *Actividad No. 2: Evaluación grupal aplicada. Fundamentos de gestión de proyectos y enfoque PMI*. Asignatura Gestión de Proyectos, periodo 2026-2.

García-Bohórquez, N. (2012). El impacto de la educación económica y financiera en los jóvenes: el caso de Finanzas para el Cambio. *Borradores de Economía*, 687. Banco de la República. https://www.banrep.gov.co/es/node/27951

Project Management Institute. (2017). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (6.ª ed.). Project Management Institute.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.ª ed.) y *The standard for project management*. Project Management Institute.

Ramírez Rozo, R. S., Forero Saavedra, A. y Vásquez Doncel, J. D. (2026). *Actividad No. 1. FinUCompensar: plataforma de análisis financiero y capacidad de endeudamiento para estudiantes en práctica empresarial*. Fundación Universitaria Compensar.